



பாடசாலையின் பெயர் :-

மாணவர் பெயர் /கட்டெண் :-

நேரம் :- 2 மணித்தியாலம்

பாடம் : கணிதம் - i

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை தருக.

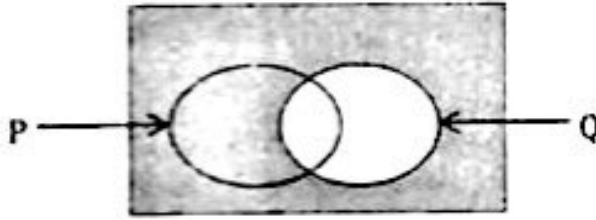
பகுதி i - (A) இல் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் இரண்டு புள்ளிகள் வீதமும்.

பகுதி i - (B) இல் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் பத்து புள்ளிகள் வீதமும் வழங்கப்படும்.

பகுதி - (i) A

01. நகர சபையொன்றானது குறித்த வீடொன்றிற்கு 4% ஆண்டு வரியை அறவிடுகின்றது. ஆண்டொன்றிற்கு ரூபா 2400 ஆண்டு வரியாக செலுத்தப்படின் வீட்டின் ஆண்டுப் பெறுமானத்தைக் காண்க.

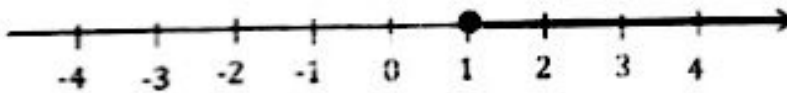
02. தரப்பட்டுள்ள வெள்ளுருவில் நிழற்றப்பட்டுள்ள பிரதேசத்தைத் தொடைக் குறிப்பீட்டில் தருக.



03. $125 = 5^3$ என்பதனை மடக்கை வடிவில் தருக.

04. 30 kmh^{-1} எனும் கதியில் பயணம் செய்யும் மோட்டார் வண்டியொன்று 20 நிமிடங்களில் பயணம் செய்யும் தூரத்தை km இல் காண்க.

05. கீழே தரப்பட்டுள்ள எண் கோட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ள சமனிலியை எழுதுக.



06. தீர்க்க $y(y - 1) = 0$

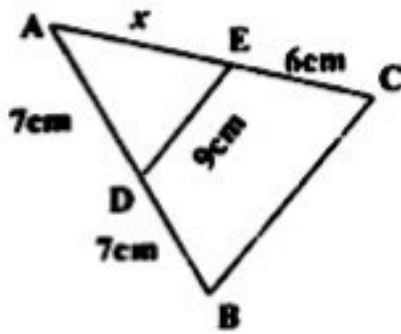
15. $\lg 55 = 1.7404$ எனில், $\lg 5500$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

16. $A(0, -3)$, $B(-5, 7)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் படித்திறன் -2 ஆகும். இப்புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை $y = mx + c$ எனும் வடிவில் தருக.

17. பின்வருவனவற்றின் சரியான கூற்றுக்கு எதிரே $\checkmark$ எனவும் பிழையான கூற்றுக்கு எதிரே $\times$ எனவும் குறிப்பிடுக.

100 g என்பது 0.01 kg ஆகும்.	
3 l என்பது 3 000 kg ஆகும்.	
20 cm ³ என்பது 20 m ³ ஆகும்.	

18.

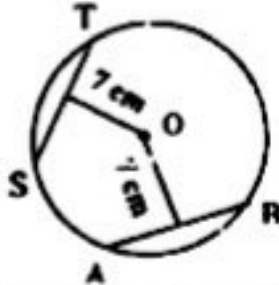


உருவில் D, E என்பன AB, AC ஆகிய பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளாகும். $DE = 9\text{cm}$ எனில்,

(i) x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

(ii) BC இன் நீளத்தைக் காண்க.

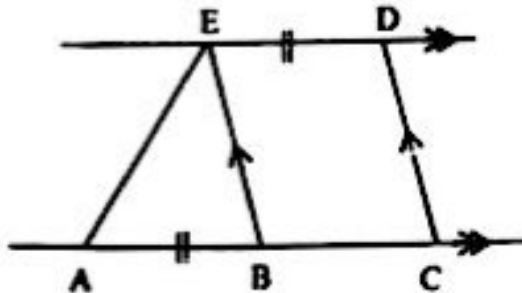
19.



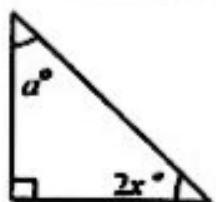
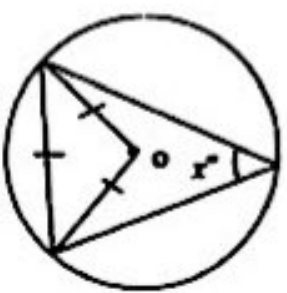
உருவிலுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப $ST = 12\text{cm}$ எனில், AB இன் நீளத்தைக் காணத்தகுடன் குறிப்பிடுக.

20. $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 1$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

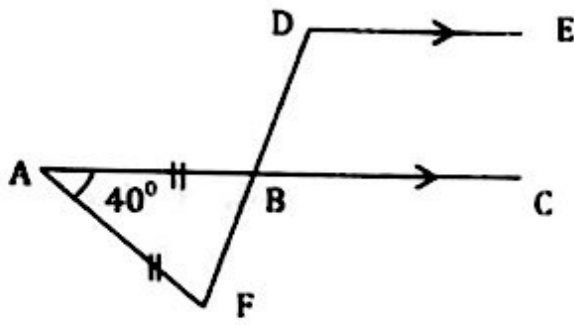
21.



உருவில் $ED \parallel AC$, $BE \parallel CD$, $AB = ED$ ஆகும். சரிவகம் AEDC இன் பரப்பளவு 60cm^2 எனில், $\triangle ABE$ இன் பரப்பளவைக் காண்க.

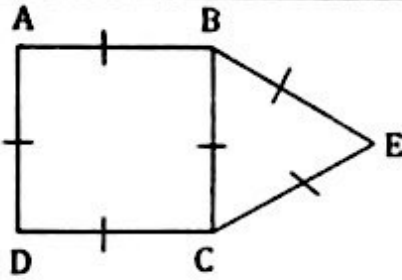
07. கருக்குக. $\frac{a+1}{3} + \frac{a-2}{6}$	
08. குறித்தலோர் வேலையின் $\frac{1}{8}$ பகுதியை 1 நாளில் செய்து முடிப்பதற்கு 8 மனிதர்கள் தேவைப்படுவர். இவ்வேலையின் $\frac{1}{2}$ பகுதியை 1 நாளில் செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை மனிதர்கள் தேவைப்படுவர்?	
09. $(a^2 - 1)$, $(a + 1)$ ஆகிய கோவைகளின் பெ.ம.சி ஐக் காண்க.	
10. சதுரமுவித் தாயக்கட்டையொன்றின் முன்று முகங்களில் நீல நிறமும், எஞ்சிய முகங்களில் வேறு நிறங்களும் பூசப்பட்டுள்ளன. இத் தாயக்கட்டையானது ஒரு தடவை மேலே எறியப்படும் போது நீல நிற முகம் மேல் நோக்கி இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.	
11. $\sqrt{a^2 b^2 c^2} = abc$ எனவும், $\sqrt{2^2 \times 3^2 \times x^2} = 900$ எனவும் தரப்படன் x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.	
12. 	உருவிலுள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் a , $2x$ என்பவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பை சமன்பாடு வடிவில் தருக.
13. உலோக செவ்வட்டத் திண்மக் கூம்பொன்றானது a அலகு ஆரையையும், $3a$ அலகு உயரத்தையும் உடையது. இது கொண்டுள்ள உலோகத்தின் கனவளவை a சார்பில் தருக. (r ஆரையையும், h உயரத்தையும் உடைய செவ்வட்டக் கூம்பின் கனவளவு $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ ஆகும்.)	
14. 	O வை மையமாகவுடைய வட்டமொன்று உருவில் தரப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின் அடிப்படையில் x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

22.



உருவிலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்தி $\angle DBE$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

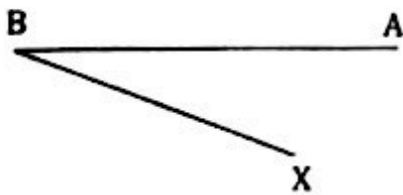
23.



உருவில் ABCD ஒரு சதுரமாகும். BCE சமபக்க முக்கோணியாகும். $\angle ABE$ இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

24. 26, 24, 36, 14, y , 38 ஆகிய எட்டுக்களின் இடை 25 ஆகும். y இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

25.



- $\angle ACX$ இற்கு சமமான $\angle BCX$ எனும் கோணத்தை பருமட்டாக உருவில் அமைக்குக.
- $\angle ABC$ தொடர்பாக $\angle BCX$ எனும் ஒழுக்கு பற்றி வருக்கமான விபரிக்குக.

01. குறித்த பாடளையொன்றிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற நன்கொடைப் பணத்தில் $\frac{2}{11}$ வினையாட்டுப்

பொருட்களை வாங்குவதற்கும், $\frac{1}{2}$ வாசிகசாலைக்குரிய புத்தகங்களை வாங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. மீதிப் பணமானது வேறு தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

(i) நன்கொடைப் பணத்தின் என்ன பின்னமானது வினையாட்டுப் பொருட்களையும், வாசிகசாலைக்குரிய புத்தகங்களையும் வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது?

மீதிப் பணத்தின் $\frac{1}{7}$ ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உபகரணங்களை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது எனின்,

(ii) மொத்த நன்கொடைப் பணத்தின் என்ன பின்னமானது ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உபகரணங்களை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது?

ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உபகரணங்களை வாங்கிய பின், எஞ்சிய பணமானது வகுப்பறைகளுக்குப் பூச்சுப் பூசுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

(iii) மொத்த நன்கொடைப் பணத்தின் என்ன பின்னமானது பூச்சுப் பூசுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது?

(iv) பூச்சுப் பூசுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட பணம் ரூபா 3 000 எனின் கிடைக்கப் பெற்ற மொத்த நன்கொடைப்பணம் எவ்வளவு?

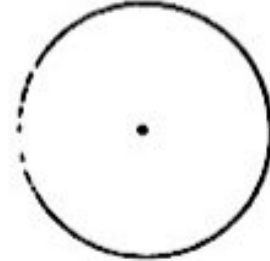
02. குறிப்பிட்ட தினமொன்றில் கிரிக்கட் போட்டியொன்றைப் பார்வையிட வருகை தந்திருந்த பார்வையாளர்கள் பெற்றிருந்த ஆசனங்களின் கட்டணங்கள், பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய தகவல் ஆகியன வருமாறு,

ஆசனமொன்றின் கட்டணம் (ரூபா)	100	500	1,000	2,000
பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை	10 000	6 000	4 000	4 000

(i) இங்கு வருகை தந்திருந்த பார்வையாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது?

(ii) எந்த ஆசனக்கட்டணங்களில் சம எண்ணிக்கையான பார்வையாளர்கள் காணப்படுகின்றனர்?

(iii) இந்தகவலை வட்ட வரைபொன்றில் காட்டுக.



(iv) மற்றுமோர் தினத்தில் மொத்தமாக 30 000 பார்வையாளர்கள் இம்மைதானத்திற்கு சமூகம் தந்திருந்தனர். இவர்களுள் ரூபா 100 கட்டணத்துக்குரிய ஆசனங்களைப் பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கையானது மேலே குறிப்பிட்ட போட்டியின் போது அக்கட்டணத்துக்குரிய ஆசனங்களைப் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை விடவும் 6 000 பூனாவ் அதிகமாகும். இச்சந்தர்ப்பத்தில் ரூபா 100 கட்டணத்துக்குரிய ஆசனங்களைப் பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கையை வகைக் குறிக்கும் ஆகாரச் சிதைக் கோணம் எவ்வளவு?

03. தேயிலைத் தொழிற்சாலையொன்றில் நாளொன்றில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்தத் தேயிலையின் நிறை 2300 kg ஆகும். இதில் A, B, C என மூன்று வகைகள் அடங்குகின்றன. இங்கு A இன் நிறைக்கும் B இன் நிறைக்குமிடையிலான விகிதம் 2:3 எனவும், B இன் நிறைக்கும் C இன் நிறைக்குமிடையிலான விகிதம் 4:1 எனவும் அளமந்துள்ளது.

(i) A, B, C ஆகியவற்றின் நிறைகளுக்கிடையிலான விகிதத்தைக் காண்க.

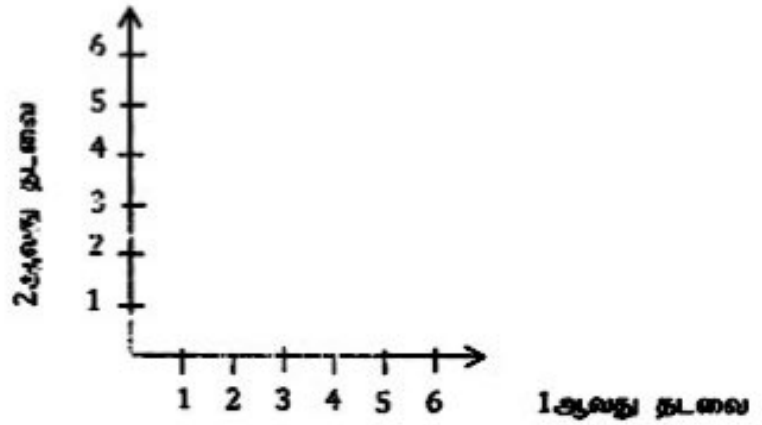
(ii) A, B, C ஆகிய ஒவ்வொரு வகையினதும் நிறைகளைத் தனித்தனியே காண்க.

(iii) அடுத்த வருடத்தில் நாளொன்றிற்கான மொத்த உற்பத்தியை 25% இனால் அதிகரிக்க உத்தேசித்தால், உத்தேசிக்கும் மொத்த உற்பத்தியை kg இல் தருக.

(iv) அதிகரிக்கும் மொதிக உற்பத்தியில் A, B, C ஆகிய வகைகளின் நிறைகளுக்கிடையிலான விகிதம் 2:5:3 எனின், வகை A இல் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகரிப்பு எத்தனை kg ஆகும்?

04. 1, 2, 3, 4, 5, 6 என இலக்கமிடப்பட்ட ஒரே விதமான ஆறு அட்டைகள் பெட்டியொன்றிலுள் உள்ளன. பெட்டியிலிருந்து எழுமாறாக அட்டையொன்று எடுக்கப்பட்டு அதன் இலக்கம் குறிக்கப்பட்டு அது மீண்டும் பெட்டியில் இடப்பட்டு இரண்டாவது தடவையாகவும் அட்டையொன்று எடுக்கப்பட்டு அதன் இலக்கம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

(i) மேற்குறிப்பிட்ட நிபந்திக்குரிய பேறுகளின் மாதிரி வெளியை பின்வரும் டிரையரில் காட்டுக.



(ii) இரு தடவைகளும் வெளியே எடுக்கப்பட்ட அட்டையானது முக்கோண எண்ணைக் கொண்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

(iii) இரு தடவைகளும் வெளியே எடுக்கப்பட்ட அட்டைகளின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை எட்டிலும் கூடியதாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

(iv) இரு தடவைகளும் வெளியே எடுக்கப்பட்ட அட்டையானது முக்கோண எண்ணைக் கொண்டதாகவோ அல்லது, இரு தடவைகளும் வெளியே எடுக்கப்பட்ட அட்டைகளின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை எட்டிலும் கூடியதாகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

05. பூந்தோட்டமொன்றானது செவ்வகமொன்றையும் அதன் அகலப் பக்கங்கள் வழியே இரு அரை வட்டங்களையும் கொண்டுள்ளது.

(i) அரை வட்டப் பிரதேசமொன்றின் வில்லின் நீளத்தைக் காண்க.

(ii) அரை வட்டப் பிரதேசங்கள் இரண்டினதும் பரப்பளவைக் காண்க.

(iii) பூந்தோட்டத்தின் ஓரம் வழியே நெடுக்கிலும் 2m இடைவெளியில் கம்பங்கள் நடப்பட வேண்டியிருப்பின் தேவையான கம்பங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(iv) அரை வட்டப் பிரதேசங்களின் பரப்பளவுக்கும், செவ்வகப் பிரதேசத்தின் பரப்பளவுக்குமிடையிலான விகிதம் 11 : 21 எனக் காட்டுக.

